

34. hét - TANANYAG

Projektlabor - Frekvenciaváltó, hibakeresés és kitekintés a szervohajtások világába

A villamosságtan történetéből

Az ipari hajtások fejlődése a közvetlen motorindítástól a csillag-delta kapcsoláson, az egyenáramú és tirisztoros hajtásokon át a frekvenciaváltókig vezetett. Napjaink nagy pontosságú gépeiben egyre gyakrabban alkalmaznak szervohajtásokat.

Gondolkodj el!

Miért elegendő egy ventilátornál a fordulatszám szabályozása, míg egy ipari robotnál a motor tengelyének pontos helyzetét is ismerni kell?

Heti küldetés

Alkalmazd az év során megszerzett ismereteket egy komplex feladatban, majd ismerd meg, miben különbözik a frekvenciaváltó és a szervohajtás.

A hét céljai

- Komplex gondolkodás fejlesztése.
- Frekvenciaváltó működésének összefoglalása.
- A szervohajtás fogalmának megismerése.
- Felkészülés a 11. évfolyam hajtástechnikai témáira.

1. tanóra - Komplex ismételés

Az energia útja, a fő egységek és a bekötés áttekintése. Gondolattérkép és blokkvázlat készítése.

2. tanóra - Projekttervezés

Frekvenciaváltó bekötési és üzembe helyezési terv készítése csoportmunkában. Gyártói dokumentáció elemzése.

3. tanóra - Hibakeresési projekt

Hibakeresési folyamat végrehajtása előkészített hibákon. Logikus mérési sorrend alkalmazása és hibakeresési jegyzőkönyv készítése.

4. tanóra - Kitekintés a szervohajtásokra

A szervohajtás bemutatása és összehasonlítása a frekvenciaváltóval. Valódi szervomotor vagy képek bemutatása, alkalmazási példák gyűjtése.

5. tanóra - Összefoglalás

Moodle-kvíz, kérdések-válaszok, önértékelés és beszélgetés a 11. évfolyam témáiról.

Frekvenciaváltó és szervohajtás

- Frekvenciaváltó: elsősorban fordulatszám-szabályozás.
- Szervohajtás: fordulatszám + nyomaték + pozíció szabályozása.
- Frekvenciaváltó tipikus alkalmazás: ventilátorok, szivattyúk.
- Szervohajtás tipikus alkalmazás: robotok, CNC gépek.
- A szervohajtásnál enkóderes visszacsatolás jellemző.

A műhelyből

A gyakorlatban mindig azt a hajtást választjuk, amely az adott feladathoz megfelelő. Ventilátorhoz általában frekvenciaváltó elegendő, míg egy robot vagy CNC tengely pontos pozicionálásához szervohajtás szükséges.

Mit vigyél magaddal?

- A frekvenciaváltó elsősorban fordulatszámot szabályoz.
- A szervohajtás a fordulatszám mellett a tengely helyzetét és a nyomatékot is nagy pontossággal szabályozza.
- A részletes szervohajtás-ismeretekkel a 11. évfolyamon foglalkozunk.

Következő hét

A 35. héten év végi komplex ismételés és gyakorlati összefoglalás következik.